



Nie wygramy z Comarchem na liczbie modułów i nie zamierzam próbować. Wygrywamy na jednym: u nas granica, za którą AI nie może przejść, jest własnością architektury i pilnują jej testy — a w zatrudnieniu przestało to być wyróżnikiem marketingowym i stało się wymogiem prawa.

DLACZEGO TERAZ — OKNO, KTÓRE WŁAŚNIE SIĘ OTWORZYŁO

Zatrudnienie jest obszarem wysokiego ryzyka wg Załącznika III rozporządzenia 2024/1689

sami się tak sklasyfikowaliśmy w dokumencie zgodności — dostawcy robią odwrotnie, bo klasyfikacja uruchamia obowiązki, a nie daje ich odhaczyć

Przydział zadań i ocena pracownika są w tym załączniku wymienione wprost

to nie jest interpretacja naciągnięta pod produkt — to dokładnie te dwie rzeczy, które robi nasz solver i moduł rozwoju

Rejestrowanie zdarzeń mamy od pierwszego dnia, nie jako moduł zgodności dokupiony później

append-only z dwoma wyzwalaczami bazy; u inkubenta compliance jest warstwą nad systemem, u nas jest w systemie

CZEGO NIE DA SIĘ DOROBIĆ DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU

U nas „AI nie zapisuje” to własność kodu; u nich to pole w ustawieniach

żeby dać taką gwarancję, trzeba ją udowodnić o systemie, w którym ścieżki zapisu istnieją wszędzie i korzysta z nich sto innych funkcji. To nie jest funkcja do dołożenia, to jest przebudowa

Sprawiedliwość jako allowlist, nie denylist

siedem dozwolonych sygnałów i błąd na czymkolwiek spoza listy. Denylist dowodzi wyłącznie, że słowo „wiek” jest nieobecne — nie że decyzja jest wolna od wieku

W ścieżce o skutku prawnym świadomie NIE ma modelu językowego

wszyscy dokładają LLM jako dowód nowoczesności. To samo zdanie zawsze daje u nas ten sam wynik i da się to zaudytować — czego o LLM powiedzieć nie można

DECYZJA PRODUKTOWA, KTÓREJ NIE PODJĄŁ NIKT INNY

Propozycja idzie NAJPIERW do pracownika, dopiero potem do managera

z datą, miejscem, szacunkiem JEGO dojazdu i przyciskiem „Odrzuć”. Systemy kadrowe optymalizują pod tego, kto za nie płaci — a płaci pracodawca

Odmowa nie ma jak się nigdzie odłożyć

scoring czyta zamkniętą listę siedmiu sygnałów i wywala się błędem na wszystkim spoza niej; zgód ani odmów na tej liście nie ma. To jest sprawdzalne, nie obiecane

Koszt decyzji widoczny w momencie decyzji

manager widzi „praca 0 zł + dojazd 16,09 zł” ZANIM kliknie, nie w raporcie na koniec miesiąca

DLACZEGO MOŻNA NAM WIERZYĆ NA SŁOWO W POZOSTAŁYCH SPRAWACH

Sami wykryliśmy, że nasz własny test był samopotwierdzający

krzywa 50→0 wyglądała świetnie, ale wzorec generowała ta sama funkcja, której używa agent. Zmierzyliśmy niezależnie 96→0 w 17 rundach i opublikowaliśmy OBIE liczby

Sami skorygowaliśmy zbyt szeroką deklarację z KM1

uczenie ze wzmocnieniem zniknęło z KM2, zanim ktokolwiek o nie zapytał

Raport odbiorczy ma sekcję „Ograniczenia realizacji demonstracyjnej”

§5 — wpisaliśmy tam, czego nie ma, zanim ktoś to znalazł

Czego NIE mówić:

- ▲ że jesteśmy lepsi od Comarchu na szerokości funkcji — to zdanie przegrywa się w dwóch dopytaniach
- ▲ że mamy więcej doświadczenia albo dojrzalszy produkt; nie mamy i nie musimy tego udawać
- ▲ daty wejścia obowiązków AI Act z pamięci — sprawdź ją przed wejściem na salę, bo termin był przedmiotem zmian

Każdą z tych rzeczy da się sprawdzić w minutę — na ekranie albo w publicznym kodzie. To nie są obietnice z folderu, tylko właściwości, które ktoś może podważyć i nie podważy.

PILNUJE MASZYNA, NIE REGULAMIN

Historii nie da się przepisać — pilnuje baza, nie aplikacja

dwa wyzwalacze na audit_log: blokada UPDATE/DELETE i osobna blokada TRUNCATE. Tę drugą dziurę większość systemów zostawia otwartą

Izolacja najemców jest fizyczna, nie filtrem w zapytaniu

osobna baza per klient, test integracyjny na dwóch realnych bazach Postgresa — nie na atrapach

Rozpoznawanie mowy liczy się na Waszym serwerze

nagranie nie opuszcza Waszej infrastruktury i nie ma rozpoznawania mowy. Kilkanaście sekund to CENA tej decyzji — mów o tym jak o argumentach

TRZY MIEJSCA, W KTÓRYCH SYSTEM PRZYZNAJE SIĘ DO NIEWIEDZY

Za mała grupa porównawcza → „wartość orientacyjna”, nie pewny procent

poniżej pięciu osób system schodzi na szerszą grupę i oznacza to znakiem „~” zamiast liczyć percentyl z dwóch osób

Brak dopuszczalnego kandydata → „obsłuż ręcznie w Grafiku”

system woli oddać sprawę człowiekowi niż zaproponować najmniej złą osobę — i od razu mówi, co zrobić

Pytanie spoza zakresu → „nie zrozumiałem, użyj formularza”

asystent nie wymyśla odpowiedzi. To jedyne zachowanie, którego model językowy nie potrafi zagwarantować

Czego NIE mówić:

- ▲ „uczenie ze wzmocnieniem” — to scorer preferencji z wsadowym re-fitem; stable_baselines3 nie jest importowany
- ▲ „te liczby wyliczył silnik” na Analizie rozwoju — są wpisane
- ▲ twardy odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin — H5 i H6 nie są zaimplementowane

2 Pełny obraz organizacji /dashboard → /grafik → /dokumenty

Czy grafik gwarantuje odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin?

Nie te dwie. Twardo egzekwowane są cztery: kwalifikacja, brak kolizji, zatwierdzone nieobecności i 11 h odpoczynku dobowego. Powód jest architektoniczny, nie organizacyjny — grafik liczy się w horyzoncie jednego tygodnia, a 35-godzinnej przerwy rozliczanej w sposób ciągły nie da się w takim horyzoncie wyrazić. Solver dziś ku niej popycha, premując dwa dni wolne w tygodniu, ale nie nazywam tego gwarancją.

Dlaczego pokazujesz to na osobnym środowisku, a nie na naszym wdrożeniu?

Bo na sali nie wolno mi wyświetlić danych osobowych Waszych pracowników — nazwisk, grafików ani ewidencji czasu pracy. Kod i moduły są te same, różnią się wyłącznie dane. Każdy najemca ma własną bazę, więc izolacja jest fizyczna, a nie filtrem w zapytaniu: nic z tego pokazu nie ma jak dotknąć Waszego środowiska.

Co z naszej wspólnej pracy wchodzi do rozliczenia KM3?

Trzy moduły: Dokumenty z ewidencją i szkieletem ZUS, Analiza rozwoju z czterema wymiarami i trajektorią, oraz Agent Głosowy z dwunastoma poleceniami po polsku. To sekcje 3.1, 3.2 i 3.3 raportu, a sam wskaźnik odbioru opisuje sekcja 6.

2d Analityk HR — kadry w liczbach /analityk (menu: „Analityk HR”)

Dlaczego są dwa podobne ekrany — „Analityk HR” i „Analiza rozwoju”?

To dwie różne rzeczy: tutaj operacyjny pulpit KPI dla całych zespołów, a „Analiza rozwoju” to moduł KM3 z czterema wymiarami i trajektorią pojedynczych osób. Z samych nazw użytkowników tego nie odczyta i nie mam na to wymówki. Zmiana nazwy jest w backlogu — nie dotyka ani danych, ani uprawnień.

Czy manager może podejrzeć wskaźniki spoza swoich jednostek?

Nie ma jak — zakres tnie serwer, nie interfejs: manager widzi 14 osób i 496 godzin tam, gdzie administrator widzi 39 i 1376. Filtr jednostek u managera po prostu nie istnieje, bo nie miałby czego przełączać.

Czy „Nadwyżka ponad normę” to nasze nadgodziny do wypłaty?

Nie i ekran mówi to sam. Liczymy wyłącznie normę tygodniową, a art. 151 §1 zna też normę dobową — dwanaście godzin przez trzy dni daje tu zero, a według Kodeksu dwanaście nadgodzin. Do rozliczenia płacowego służy moduł Dokumenty, nie ten kafel.

2e Strategiczny mózg kadrowy — moduł KM3 /analiza (menu: „Analiza rozwoju”)

Czy te liczby wyliczył Wasz algorytm, czy ktoś je wpisał?

Silnik jest prawdziwy i otestowany: percentyle, wagi i drabina grup porównawczych mają testy jednostkowe. Snapshoty na tym ekranie są wygenerowane — z tego samego powodu, dla którego całe środowisko jest osobne: nie pokazują tu ocen Waszych ludzi. Rozróżnienie jest wpisane do raportu KM3, sekcja 5.

A gdzie są ankiety pracownicze i analiza dobrostanu? Harmonogram wymienia je przy Analityku HR.

To, co pokazuję, liczy wyłącznie z zamkniętej listy siedmiu sygnałów operacyjnych — żadnych danych deklaracyjnych. Ankiet i analizy dobrostanu nie ma w tej wersji: ani ekranu, ani danych. Zakres zgłaszamy tak, jak jest, a kształt ankiety to decyzja Waszej polityki kadrowej, nie naszego backlogu — dlatego chcemy ją projektować z Wami, a nie za Was.

Co się dzieje, gdy grupa porównawcza jest za mała?

Poniżej pięciu osób system nie podaje pewnego wyniku — schodzi na szerszą grupę, oznacza wynik znakiem „~”, a odpowiedź w wierszu mówi, kogo z kim porównał. Próg jest ustawieniem najemcy, nie stałą w kodzie.

3a-3b AI wykrywa problem i uzasadnia propozycję /ai-grafik-manager

W KM2 podajecie zbieżność 50 → 0 w 6 rundach, monotonicznie. To dowód, że agent uczy się preferencji?

Nie w tej formie i mówimy to sami. Wzorzec był generowany tą samą funkcją, której używa agent, więc zbieżność wynikała częściowo z konstrukcji testu. Scenariusz niezależny daje 96 → 0 w 17 rundach, niemonotonicznie, przy płaskiej próbie kontrolnej.

KM1 mówi o „uczeniu ze wzmocnieniem”. To jest RL?

To uczący się scorer preferencji z wsadowym re-fitem — działa, mierzy się i ma testy. Uczeniem ze wzmocnieniem nie jest: Stable-Baselines3 nie jest importowany w żadnym module, a sformułowanie w KM1 było za szerokie. KM2, czyli raport odbiorczy, RL już nie deklaruje — poprawiliśmy to sami, zanim ktokolwiek zapytał.

Kto odpowiada, gdy AI zaproponuje niewłaściwą osobę?

Człowiek — propozycja bez zatwierdzenia managera nie zmienia niczego w grafiku, a w dzienniku audytu zostaje, kto zatwierdził i kiedy. Odrzucenie zapisuje się tak samo, z identyfikatorem managera.

Na którym poziomie autonomii to chodzi i czy zmiana wymaga wdrożenia?

Poziomy są cztery: tylko sugestie, powiadomienie, pytanie o zgodę pracownika, zapis po zatwierdzeniu. To środowisko chodzi na trzecim. Poziom jest wpisem w konfiguracji najemcy, czytany przy każdej nowej propozycji — obowiązuje od następnej, bez wydawania nowej wersji.

3c Pracownik dostaje PYTANIE, nie polecenie /zamiany

Czy pracownik widzi dane innych osób? A manager — czyje?

Zakres tnie serwer w zapytaniu, nie ukrycie w interfejsie: pracownik widzi 104 własne zmiany tam, gdzie administrator widzi 1558, a w module rozwoju wyłącznie własną kartę. Manager widzi tylko swoją jednostkę — Region Centrum to 14 osób z 39.

Co z RODO przy dojeździe — wyliczanie trasę z adresu domowego?

Trzymamy współrzędne domu i to jest jedyny powód, dla którego tam są: bez nich nie da się uczciwie policzyć dojazdu, a system woli wtedy odrzucić kandydata niż zgadywać. Z serwera wychodzą wyłącznie zaokrąglone kilometry i minuty — ani współrzędne, ani adres nie opuszczają bazy, a na ekranie widać „~7 km”, nie trasę.

Co się stanie, jeśli pracownik po prostu nie odpowie?

Propozycja wygasa i wraca do managera jako eskalacja z powodem „upłynął czas na zgodę” — nikt nie zostaje przepięty milczeniem. Domyślnie to 24 godziny, ustawiane per klient w zakresie od godziny do siedmiu dni.

A jeśli odmówi — czy to mu się gdzieś odłoży?

Nie ma jak. Scoring czyta zamkniętą listę siedmiu sygnałów operacyjnych i wywala się błędem na każdym kluczu spoza niej — zgody i odmowy na tej liście nie ma. System po odmowie promuje kolejnego kandydata z rankingu, a gdy odmówią wszyscy, oddaje sprawę managerowi.

Czy wszystkie propozycje automatyzacji są zgodne z prawem pracy?

Zgodność gwarantujemy w czterech nazwanych punktach: kwalifikacja na stanowisko, brak nakładających się zmian, zatwierdzone nieobecności i 11 h odpoczynku dobowego — ta ostatnia jest w kodzie solvera opisana artykułem 132 Kodeksu pracy. Poza tymi czterema system zgodności nie obiecuje. Gdy którejś nie da się spełnić, nikt nie zostaje podstawiony — wiersz idzie do managera jako eskalacja z komunikatem, co zrobić ręcznie.

Kiedy sprawdzane są te reguły — przy propozycji czy przy zatwierdzeniu?

W obu momentach. Kandydat nie trafi na listę, jeśli nie przejdzie czterech twardych reguł, a przy zatwierdzaniu ta sama walidacja idzie po raz drugi — bo między propozycją a decyzją managera świat mógł się zmienić. Sam zapis idzie w jednej transakcji, więc nie ma stanu pośredniego z połową przepiętego grafiku.

Co, jeżeli prawo pracy się zmieni?

Reguły nie są rozsiane po aplikacji: twarde ograniczenia siedzą w solverze, a próg odpoczynku jest nazwaną stałą opatrzoną artykułem, którego dotyczy — powtórzoną świadomie w filtrze kandydatów, bo tam dochodzi jeszcze czas dojazdu. Sami z ekranu tego nie przestawicie: zmiana progu to poprawka w kodzie i nowe wydanie. Za to wiadomo z góry, która zmiana jest tania — inny próg — a która droga: reguła liczona w dłuższym horyzoncie, jak 35 h tygodniowo.

Czy da się cofnąć taką decyzję?

Obsadę zmiany manager poprawia ręcznie w Grafiku, jak każdą inną. Nie cofa się natomiast wpis w dzienniku audytu — jest append-only, z wyzwalaczem blokującym UPDATE i DELETE. Ślad po decyzji zostaje, nawet gdy sama decyzja zostanie odwrócona, i to jest celowe.

Co dokładnie zapisujecie w tym dzienniku?

Kto, co, na czym, z jakiego adresu IP i kiedy — plus ładunek żądania, z którego dziewięć wrażliwych kluczy (PESEL, hasła, tokeny) jest rekurencyjnie zamienianych na gwiazdki. Na tym środowisku jest 701 wpisów i żadnego nie da się usunąć: pilnują tego dwa wyzwalacze bazy, osobno na UPDATE/DELETE i osobno na TRUNCATE.

4 Asystent — i jego świadoma granica /asystent

Dlaczego transkrypcja trwa kilkanaście sekund?

Bo liczy się na Waszym serwerze, na CPU — model faster-whisper „small”, 490 MB, i nagranie nie wychodzi do chmury dostawcy. Cena tego wyboru to zmierzone 12–26 sekund, z dużym rozrzutem. Na produkcji skraca to GPU albo mniejszy model — to decyzja o sprzęcie, nie o architekturze.

Ile poleceń rozumie ten asystent?

Dwanaście, wszystkie po polsku — od wniosku urlopowego i L4, przez saldo urlopu i ewidencję godzin, po zamianę zmiany i wyszukanie zastępstwa. Katalog jest jednym miejscem w kodzie, więc dołożenie polecenia to jeden wpis, nie nowy moduł.

Czy z nagrania rozpoznajecie, kto mówi?

Nie. Usługa robi wyłącznie transkrypcję — nie ma rozpoznawania mówcy, odcisku głosu ani żadnego profilowania biometrycznego. Tożsamość bierze się z zalogowanej sesji, nie z głosu.

Czy aplikacja spełnia standardy dostępności?

Zmierzyliśmy to sami i mamy liczby, a nie deklarację: cele dotykowe mają wymagane 44 px, kontrast treści głównej jest zgodny. Dwa miejsca normy nie spełniają — etykiety pomocnicze mają kontrast 2,97:1 przy wymaganych 4,5:1, a siatka grafiku nie ma widocznego focusa klawiaturowego. Oba są w backlogu jako zmiany stylów, bez ruszania logiki.

Jak wypuścimy to kierowcom w terenie — przez sklep z aplikacjami?

Nie ma czego wypuszczać: to ten sam adres w przeglądarce telefonu, z osobnym układem mobilnym i przyciskami minimum 44 px. Bez sklepu, bez wymuszania aktualizacji, bez drugiego kodu do utrzymania.

Skąd bierze się koszt tygodnia i kto ustala stawki?

Koszt to realne godziny zmian razy stawka na stanowisku, bez nadgodzin. Katalog stawek prowadzi HR — tu jest dziesięć pozycji — i tylko HR albo administrator może go zmienić. Gdy stawki brakuje, ekran wypisuje to jako brak, żeby nikt nie podjął decyzji na zaniżonym koszcie.

12 Co rozumie asystent

gdy pytają o zakres

POWIEDZ Dwanaście poleceń po polsku, wszystkie w zakresie własnych spraw pracownika. Katalog jest jednym miejscem w kodzie — dołożenie polecenia to jeden wpis, nie nowy moduł. Gwiazdka oznacza polecenie zapisujące: zatrzymuje się na propozycji i czeka na „Potwierdź i wykonaj”.

Powiedz albo wpisz	Co robi
„chcę urlop od piątku do poniedziałku” *	złożenie wniosku urlopowego
„zgłoś L4 na dziś” *	zgłoszenie zwolnienia lekarskiego
„jaki mam grafik jutro”	sprawdzenie mojego grafiku
„ile mam dni urlopu”	saldo urlopu wypoczynkowego
„co z moim wnioskiem”	status ostatniego wniosku
„pomoc”	lista dostępnych poleceń
„kto dzisiaj pracuje”	kto dziś pracuje i kto jest nieobecny — zakres zależny od roli
„kiedy mam następną zmianę”	najbliższa zmiana
„ile przepracowałem godzin w tym tygodniu”	przepracowane godziny i nadwyżka ponad normę
„anuluj mój wniosek urlopowy” *	anulowanie najnowszego oczekującego wniosku
„chcę oddać zmianę w piątek” *	prośba o zmianę Twojej zmiany w danym dniu
„potrzebuję zastępstwa na moją zmianę w piątek” *	szukanie zastępstwa (rola kadrowa)

GDY TO SAMO ZDANIE DZIAŁA TEKSTEM, A NIE DZIAŁA GŁOSEM

▲ Pewności się MNOŻĄ. Rozpoznanie mowy 75% × intencja 90% = 68%, a próg wynosi 70% — więc asystent odmawia i odsyła do formularza. Tekst pomija pierwszy człon, dlatego to samo zdanie wpisane przechodzi z pewnością 90%. To nie usterka: głos dokłada własną niepewność, a my jej nie ukrywamy w ścieżce o skutku prawnym.